UiT Norges arktiske universitet

Sok-2302
Fellesressurser og fiskeri

Tietenberg & Lewis

Kapittel 17

Eirik Heen



Innhold

Fisk som fornybar ressurs
Biologisk vekst og maksimal bærekraftig fangst (MSY)

Økonomisk effektivitet
- Maksimal ressursrente (MEY)
- Virkningen av åpen tilgang

Regulering
- Totalkvoter, individuelle kvoter og overførbarhet

Fordeling
- Hvem får adgang til fisket og verdien av kvoterettighetene?

Fire typer goder

	Lett å ekskludere	**Vanskelig å ekskludere**
Rivalisering	*Private goder* Vanlige gode, som brød eller andre produkter	*Fellesressurser* En vill fiskebestand
Lite rivalisering	*Klubbgoder* Et strømmeabonnement, Netflix	*Kollektive goder* Et fyrlys

Hva er en fellesressurs?

- Min bruk reduserer det som er tilgjengelig for deg.

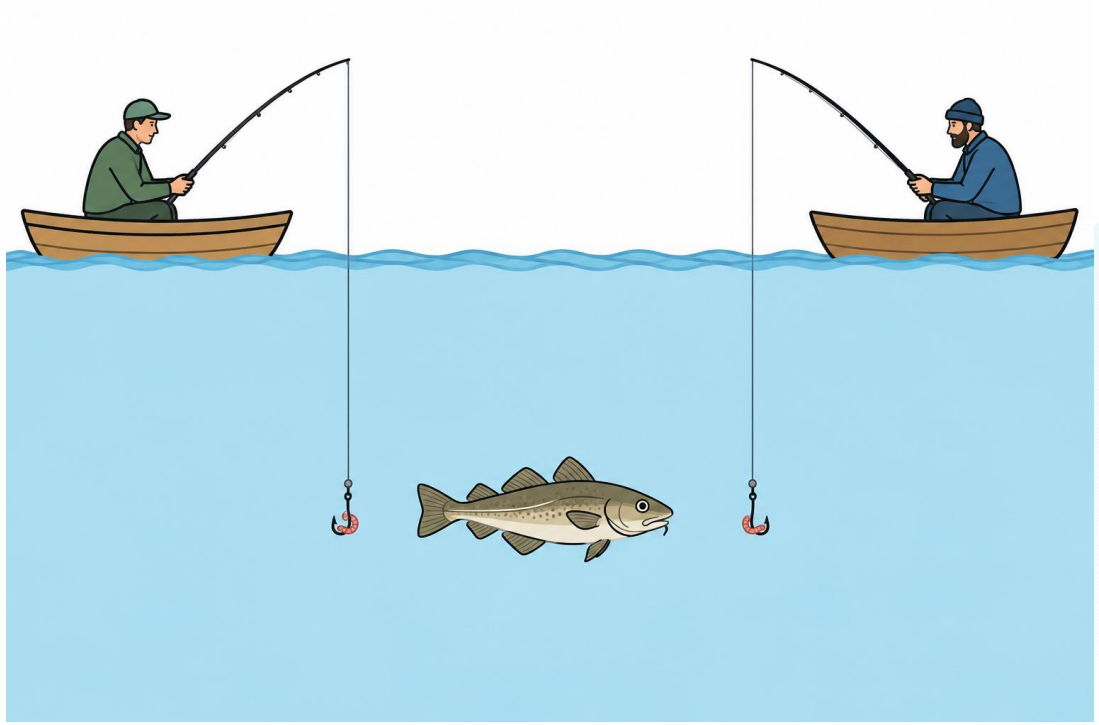
- Samtidig er det vanskelig eller kostbart å stenge andre ute.



Fiskebestanden er en fellesressurs

- Fangsten til én fisker påvirker andres muligheter.
- Fisken beveger seg mellom områder og land.
- Regler kan begrense tilgangen til fisket.

Fellesressurs og åpen tilgang er ulike begreper.



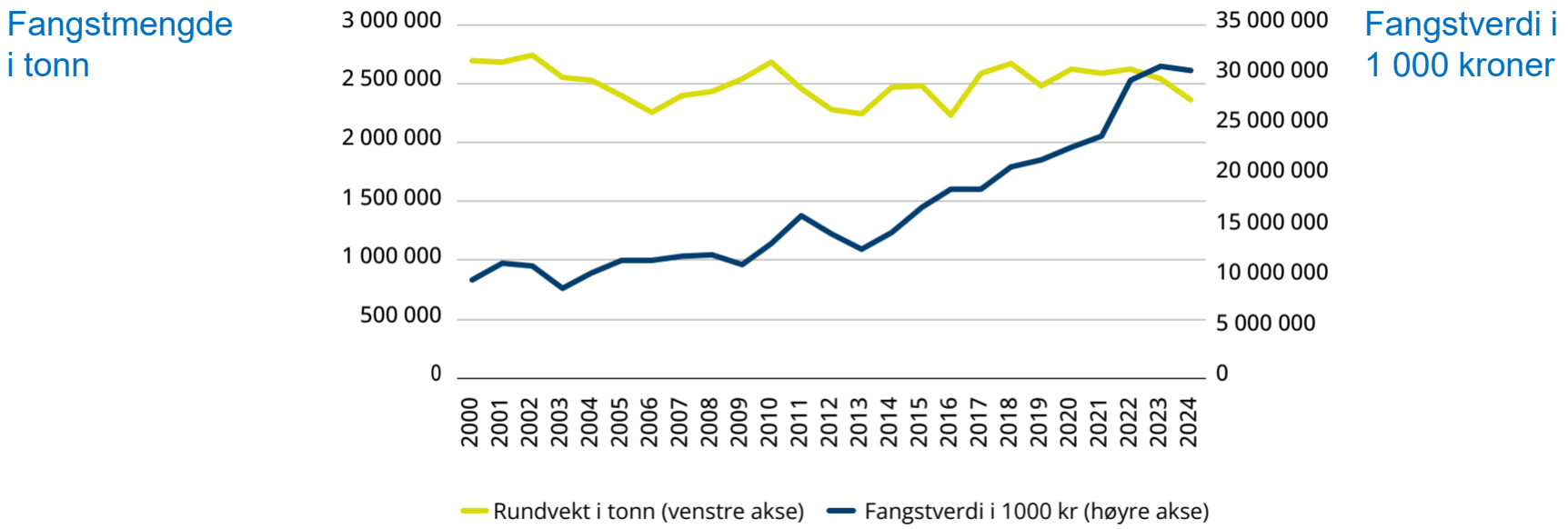
Norsk fiskerinæring – størrelse, betydning og historie

Hva mener vi med fiskeriets verdi?

- Førstehåndsverdi: det fangsten omsettes for ved første salg.
- Eksportverdi: verdien ved salg til utlandet, etter eventuell bearbeiding.
- Verdiskaping: verdien som skapes etter fradrag for kjøpte innsatsvarer og tjenester.
- Her ser vi på villfangst fra norske fartøy.

Norsk fiskeri gjennom 25 år

Figur 7.1 Utvikling i volum og nominell fangstverdi i fiskeriene for perioden 2000 -2024. Norske fartøy.



Kilde: Fiskeridirektoratet (2025e).

Kilde: Ekspertutvalget om klimatilpasning (2026), figur 7.1. Data: Fiskeridirektoratet. Verdi i løpende kroner.

Verdien kan øke uten større fangst

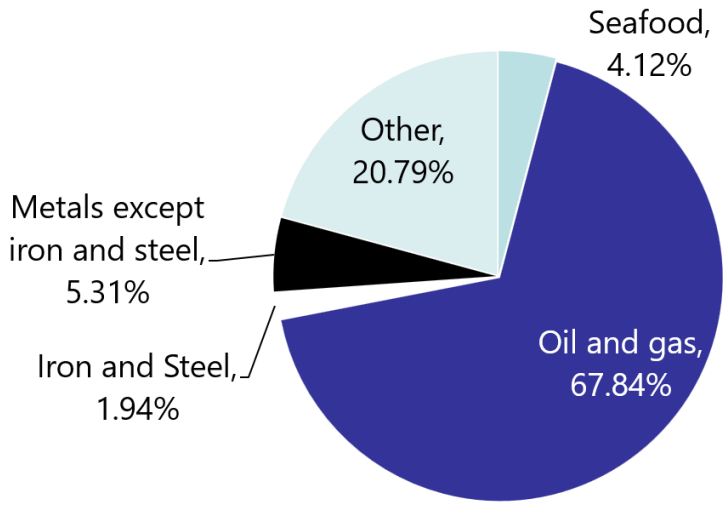
Hvorfor kan samme mengde fisk bli mer verdifull?

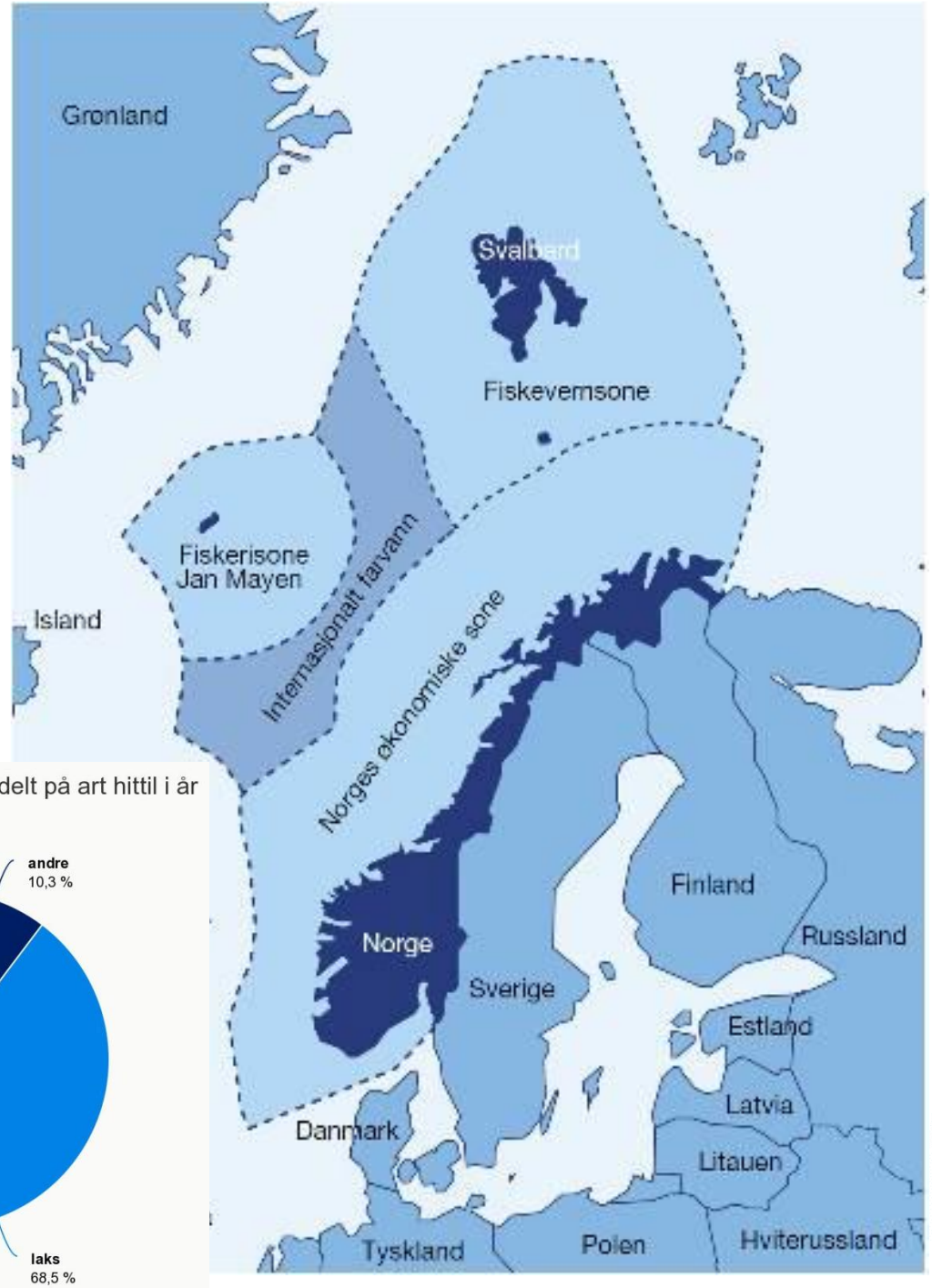
- Høyere priser og endret artssammensetning.
- Bedre kvalitet og bedre tidspunkt for levering.
- Generell prisstigning.

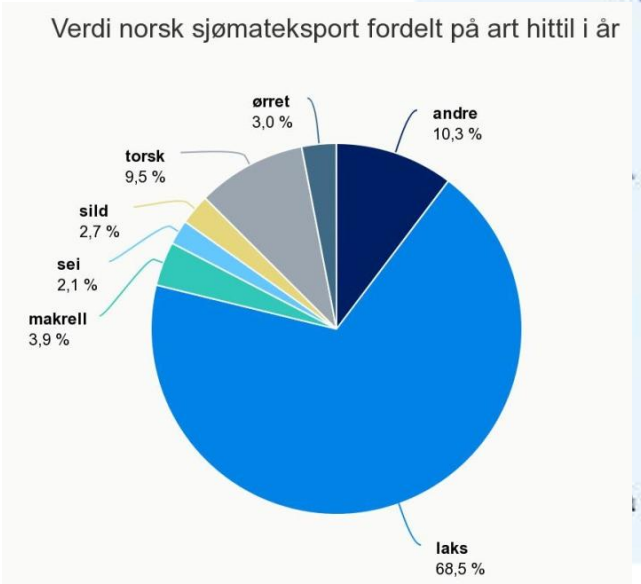
Stor fangstverdi forteller ikke alene om lønnsomhet eller bestandstilstand.

Det Norsk Fiskeriet

- Norske økonomiske sone
  - Etablert1977







Torskekrisen og veien til fartøykvoter

Utviklingen i norsk fiskeri (1/2)

År	Viktige hendelser i norsk fiskeri
1938	Råfiskloven etablerer en markedsordning for førstehåndsomsetning av fisk gjennom fiskernes salgslag.
1964	Staten og Norges Fiskarlag inngår Hovedavtalen for å bedre lønnsomheten og fiskernes inntekter.
Slutten av 1960-årene	Bestanden av norsk vårgytende sild kollapser. Overfiske viser behovet for strengere ressursforvaltning.
1977	Norge oppretter en økonomisk sone på 200 nautiske mil. Norge og Sovjetunionen fastsetter og fordeler kvoter for torsk og hyse.

Utviklingen i norsk fiskeri (2/2)

År	Viktige hendelser i norsk fiskeri
1989	Det konvensjonelle torskefisket nord for 62°N stanses 18. april fordi kvoten er oppfisket.
1990	Adgangen til kystflåtens torskefiske i nord begrenses. Kvalifiserte fartøy får individuelle fartøykvoter basert på tidligere fangst.
2004–2005	Hovedavtalen avvikles i 2004. Strukturkvoter innføres for deler av kystflåten i 2004 og for havfiskeflåten i 2005.
2009	Havressursloven trer i kraft. Bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning står sentralt.

Utvalgte vendepunkter. Årene 1989 og 1990 gjelder torskefisket nord for 62°N.

18. april 1989

- Kvoten var oppfisket. Det konvensjonelle torskefisket ble stanset.
- En vanskelig bestandssituasjon hadde gitt kraftige kvotekutt.
- Hva gjør du tidlig i sesongen hvis andre kan fiske opp den felles kvoten?



Fiskebestander og biologisk vekst

Bestand, tilvekst og fangst

- Bestand: S_t
  - fisken som finnes i havet.
- Tilvekst: $G(S_t)$
  - netto biologisk vekst før fangst.
- Fangst: H_t
  - det vi tar ut.

Bestand neste periode:

$$S_{t+1} = S_t + G(S_t) - H_t$$

Stabil bestand hvis:

$$S_{t+1} = S_t$$

Dette impliserer at:

$$H_t = G(S_t)$$

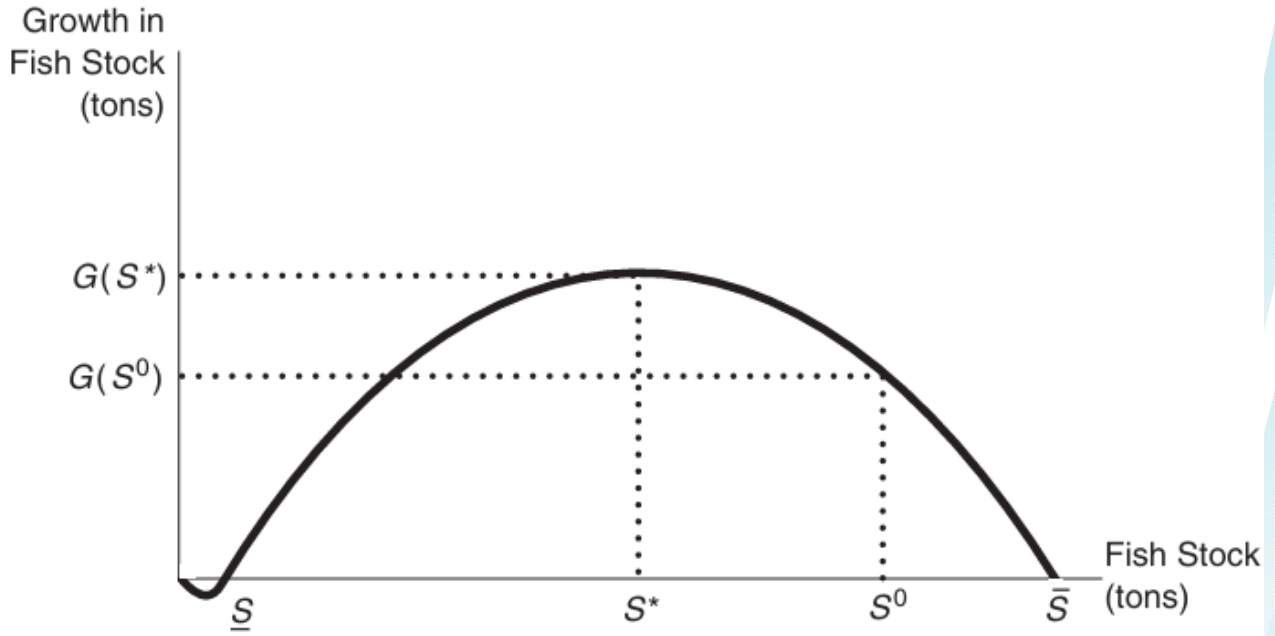
Tilveksten avhenger av bestanden

Minste levedyktig bestand: $\underline{S}$

Bæreevne: $\bar{S}$

Tilvekst: $G(S)$

Bestand størst vekst: S^*



Eksempel:

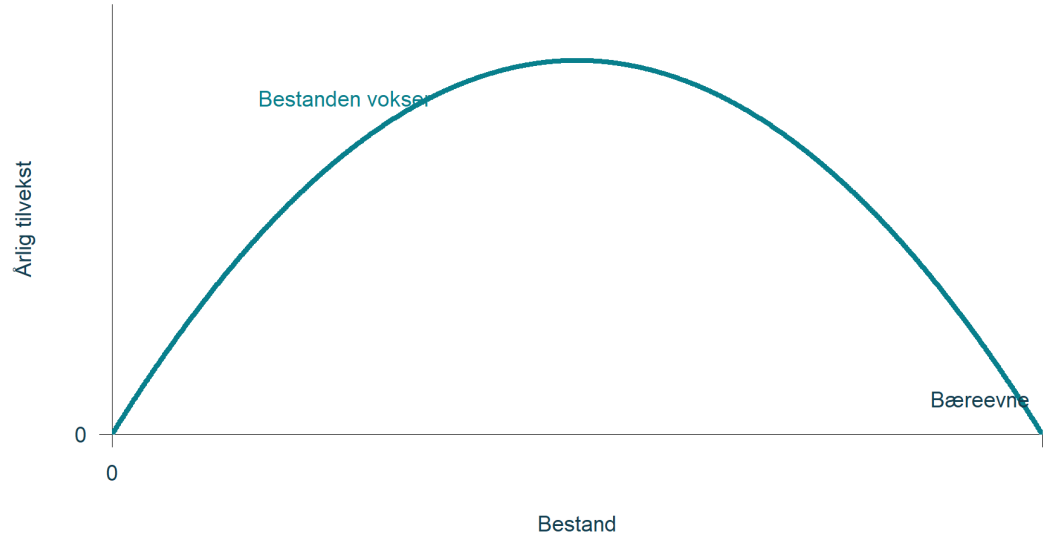
- Ved bestand S^0
- Tilsvarer vekst $G(S^0)$

Forenklet tilvekst

- Forenkling: $\underline{S} = 0$
- Vekstrate: r

- Tilvekst:

$$G(S) = r\mathrm{S}\left(1 - \frac{S}{\bar{S}}\right)$$



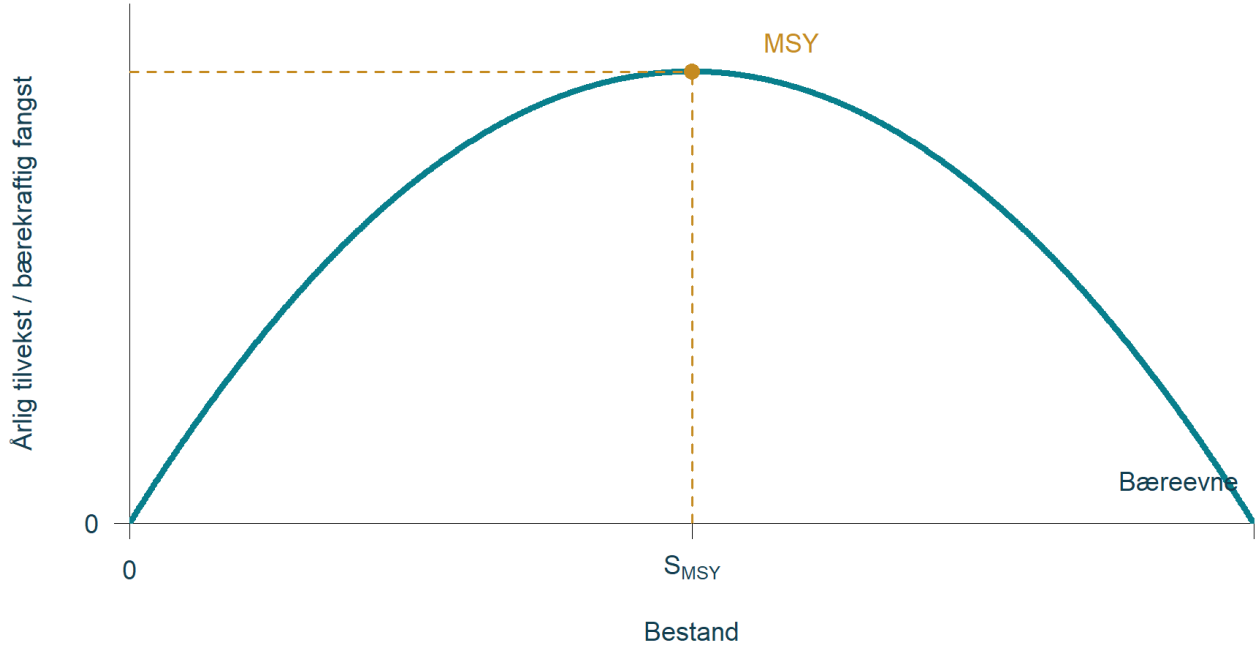
Bærekraftig fangst følger tilveksten

- Fangst lik tilvekst: bestanden holder seg konstant i modellen.
  - $G(S_t) = H_t$
  - $\Delta S_{t+1} = 0$
- Fangst større enn tilvekst: bestanden krymper.
  - $G(S_t) < H_t$
  - $\Delta S_{t+1} < 0$
- Fangst mindre enn tilvekst: bestanden bygger seg opp.
  - $G(S_t) > H_t$
  - $\Delta S_{t+1} > 0$
- Kan en høy fangst i år opprettholdes hvert år?

Maksimal bærekraftig fangst (MSY)

MSY er størst bærekraftig fangst

- Max: $G(S) = rS\left(1 - \frac{S}{\bar{S}}\right)$



$$S_{MSY} = \frac{\bar{S}}{2}$$

$$H_{MSY} = \frac{r\bar{S}}{4}$$

Økonomisk optimalt uttak (MEY)

Fra bestand til fiskeinnsats

Hva påvirker fangst?

- Fangst: $\boldsymbol{H_t}$

Fiskeinnsats: $\boldsymbol{E_t}$

- aktiviteten i fisket, for eksempel antall fartøydøgn

Bestand: $\boldsymbol{S_t}$

- mengden fisk i havet ved starten av perioden

Fangbarhet: $\boldsymbol{q}$

- hvor effektivt innsatsen fanger fisk, gitt teknologi og redskap

Fangst modellen:

$$H_t = qE_tS_t$$

Fangst per enhet innsatts:

$$\frac{H_t}{E_t} = qS_t$$

Når bestanden blir mindre, gir samme innsats mindre fangst.

Fra bestand til fiskeinnsats

Antagelser:

- Konstante priser
- Konstant fangbarhet
- Fangst per enhet innsatts avhengig av S_t
  - Lav S_t -> lite fangst per innsatts
  - Høy S_t -> høy fangst per innsatts

Antagelser:

- Konstant bestand: $H_t = G(S_t)$
  - $H_t = rS_t\left(1 - \frac{S_t}{\bar{S}}\right)$

Inntekt, kostnader og ressursrente

- Total inntekt
$$TR(E) = pH(E)$$
- Total kostnad
$$TC(E) = cE$$
- Profitt
$$\pi(E) = TR(E) - TC(E)$$

$$TR(E) = p\bar{S}qE\left(1 - \frac{qE}{r}\right)$$

- Pris: p
- Kostnad per enhet: c

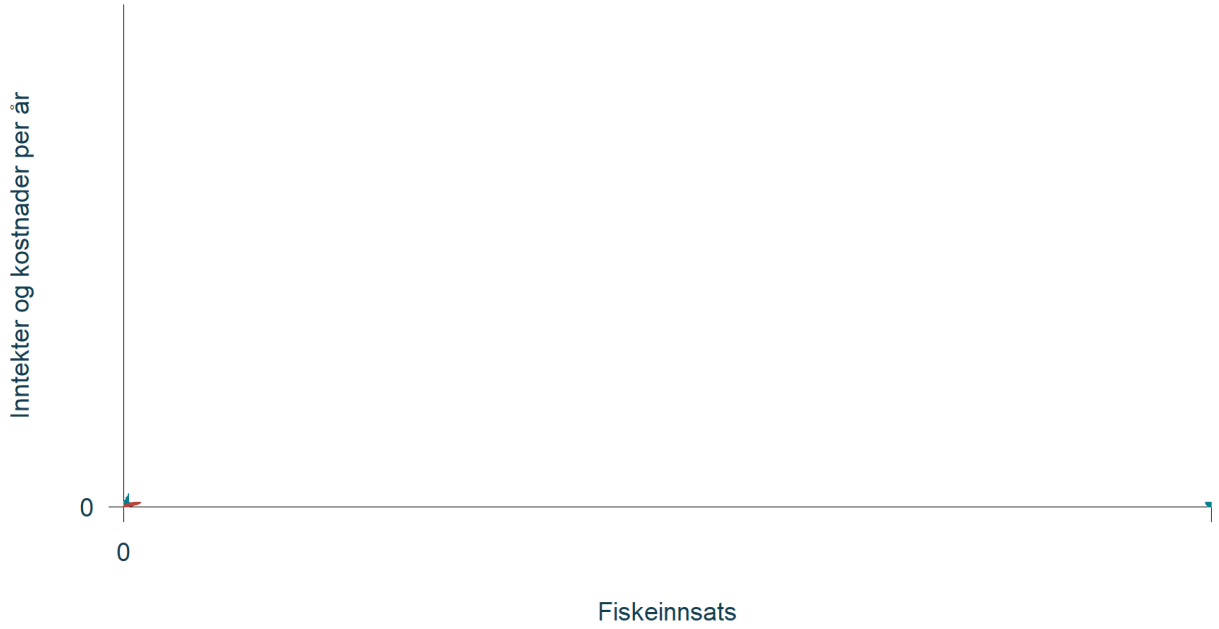
- Kan vise at:
  - Fangst som en funksjon av innsatts:

$$H(E) = \bar{S}qE\left(1 - \frac{qE}{r}\right)$$

$$H(E) = \bar{S}qE - \frac{\bar{S}(qE)^2}{r}$$

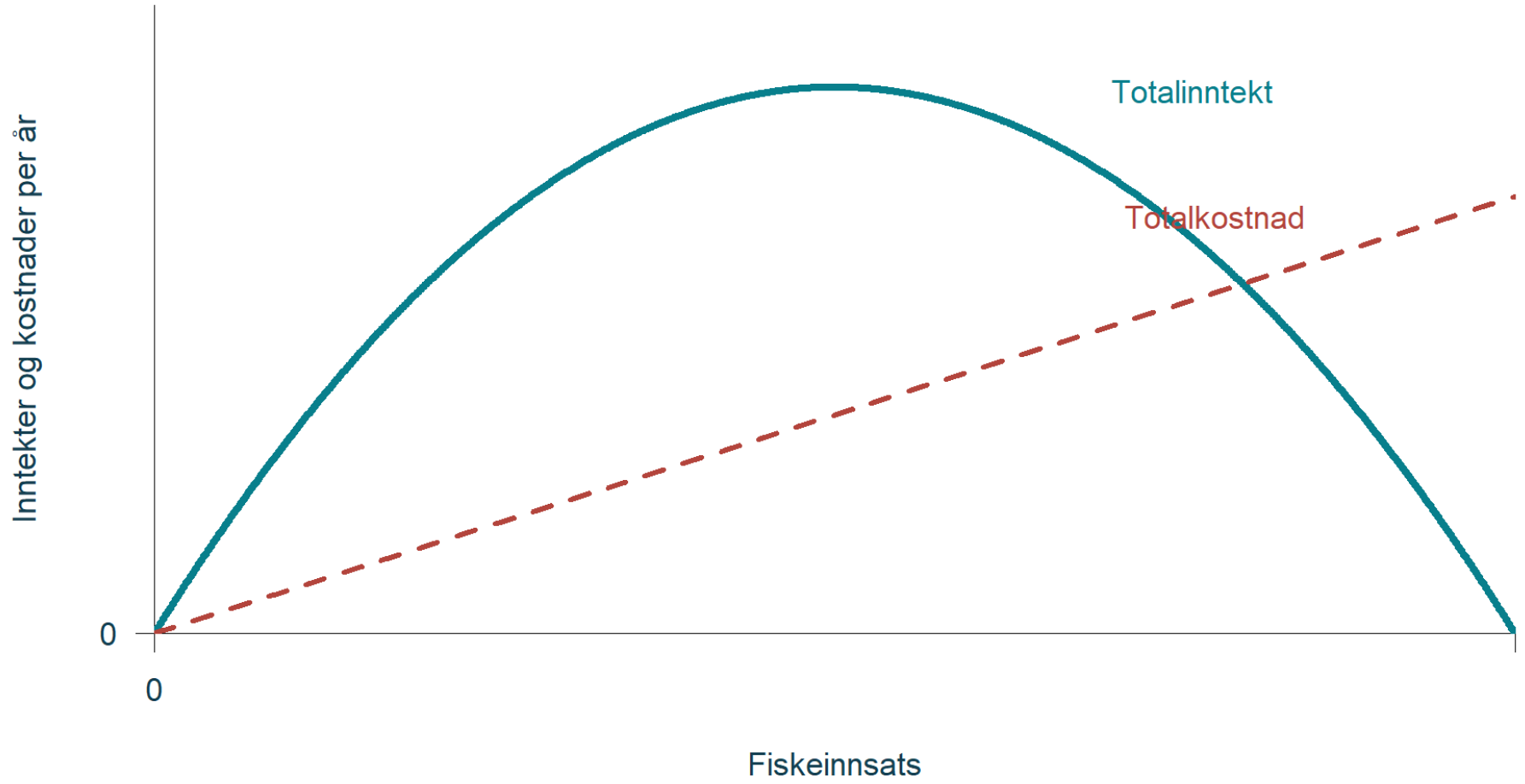
Økonomien kommer inn i figuren

- Kostand per innsatts er konstant
- Liten fiskeinnsats:
  - Lav fangst, flere fisk, lett å fange
- Mer fiskeinnsats:
  - Middels fangst, færre fisk, ok å fange
- MYE fiske innsats
  - Få fisk, lav fangst vanskelig å fange



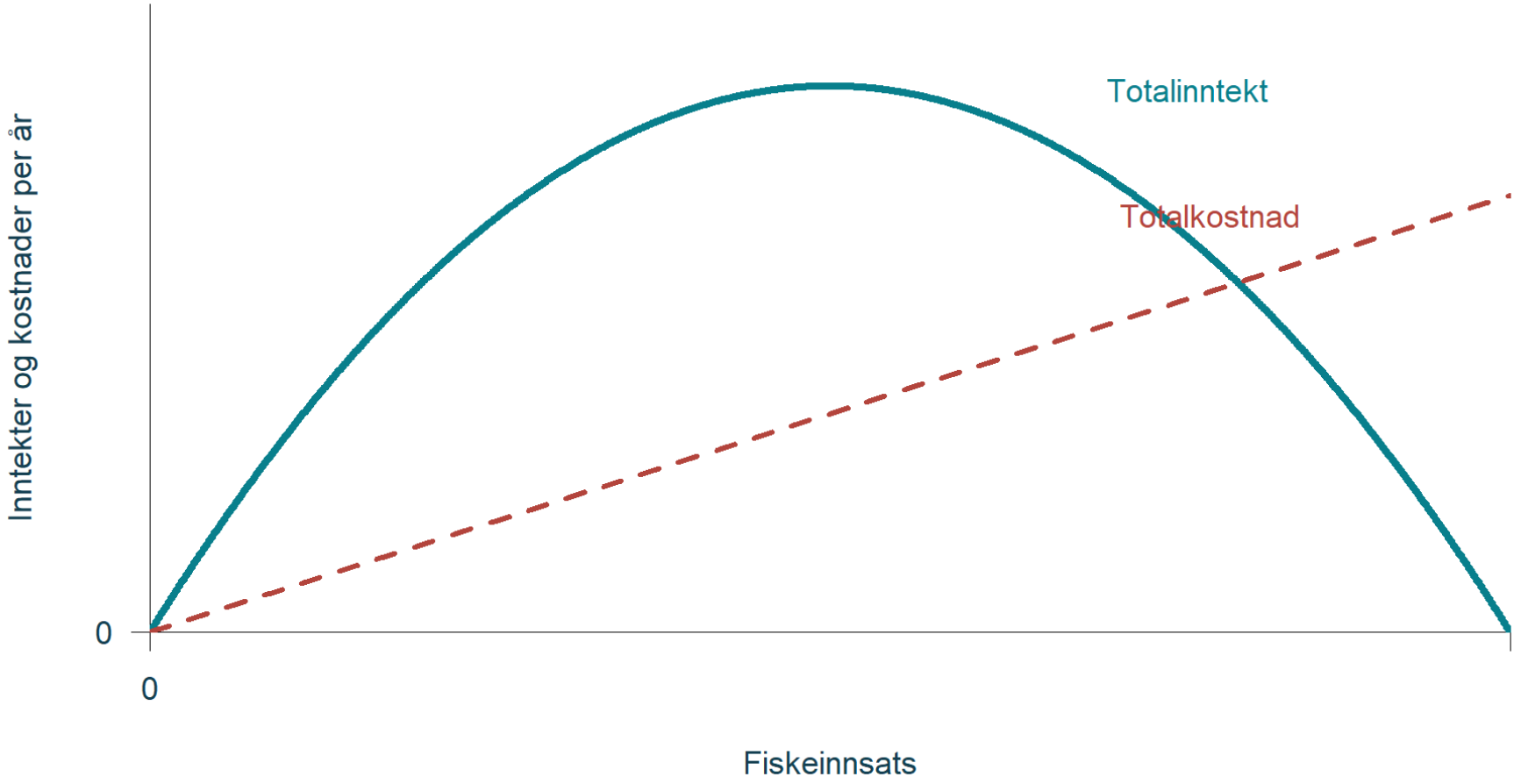
Maksimal bærekraftig fangst (MSY)

Hvor høster vi mest mat?



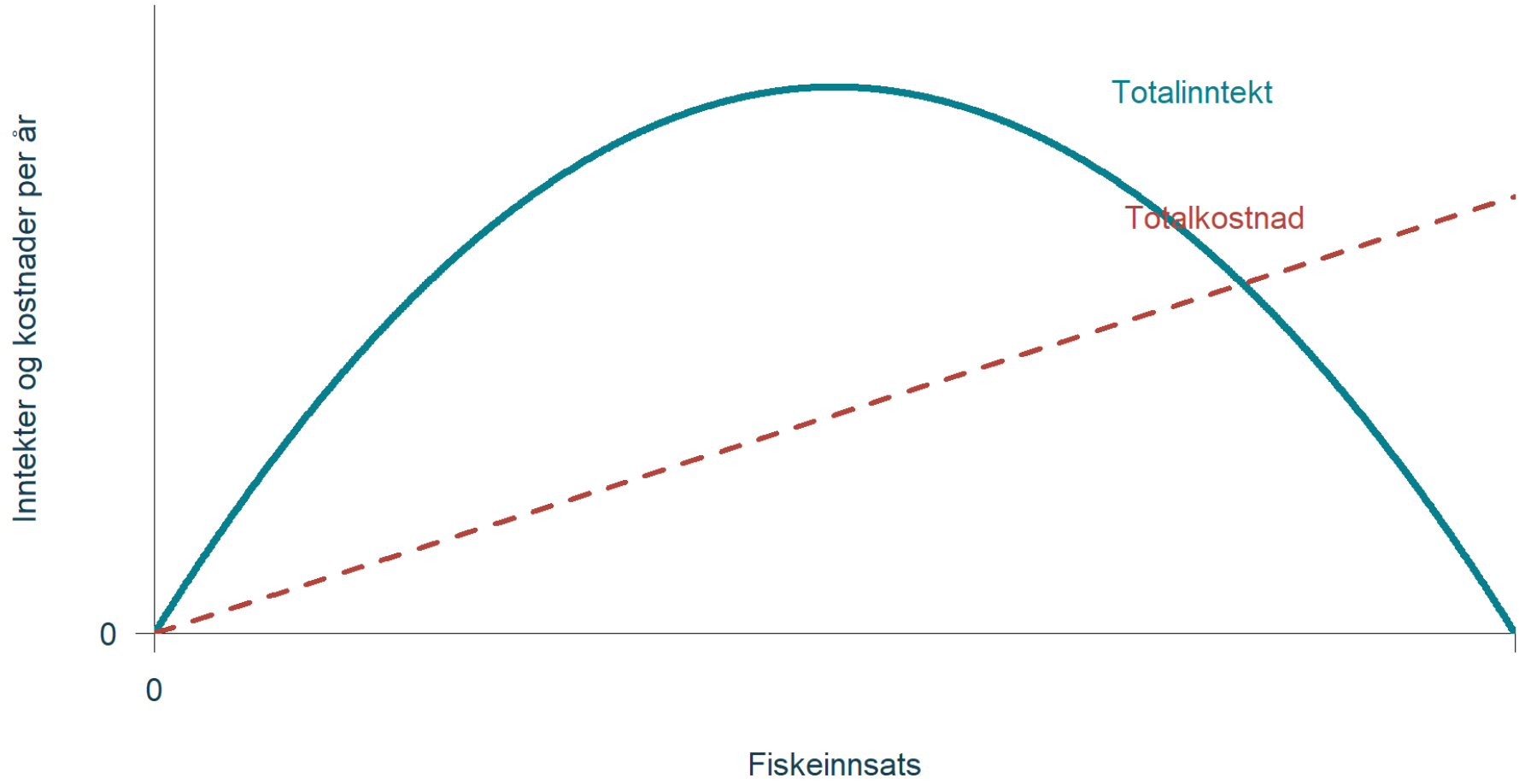
Hva skjer med åpen tilgang?

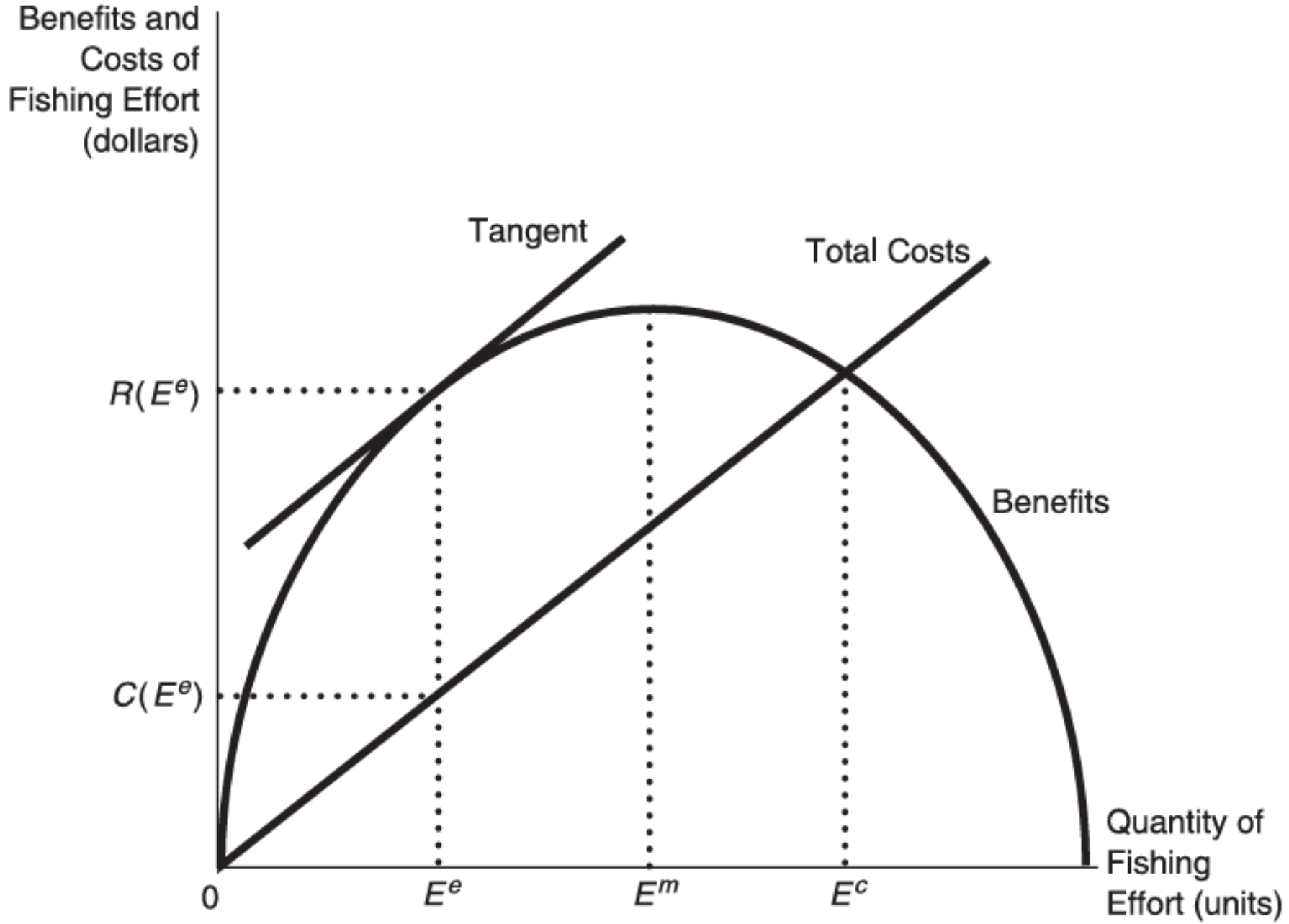
Hva skjer om hvem som helst kan fiske?



Økonomisk optimalt uttak (MEY)

Hvor tjener vi mest?




Benefits and Costs of Fishing Effort (dollars)
Tangent
Total Costs
$R(E^e)$
$C(E^e)$
Benefits
0
E^e
E^m
E^c
Quantity of Fishing Effort (units)

Marginal form

Bør vi alltid holde oss ved MEY?

MEY maksimerer det økonomiske overskuddet i den statiske modellen. Men å bygge opp eller ned bestanden innebærer også valg mellom fangst nå og senere.

Tenk dere at fiskerne får tillatelse til å øke fangsten i noen år, slik at bestanden blir mindre.

Diskuter:

- Hva vinner vi på å ta opp mer fisk i dag?
- Hvordan påvirker en mindre bestand framtidig fangst og fangstkostnader?
- Kan det være økonomisk fornuftig å bygge ned en bestand som er svært stor?
- Hvem får gevinsten nå, og hvem bærer kostnadene senere?

Større fangst i år er ikke nødvendigvis en fangst vi kan opprettholde.

Hvordan Norge regulerer fiskeriene: TAC, gruppekvoter og fartøykvoter

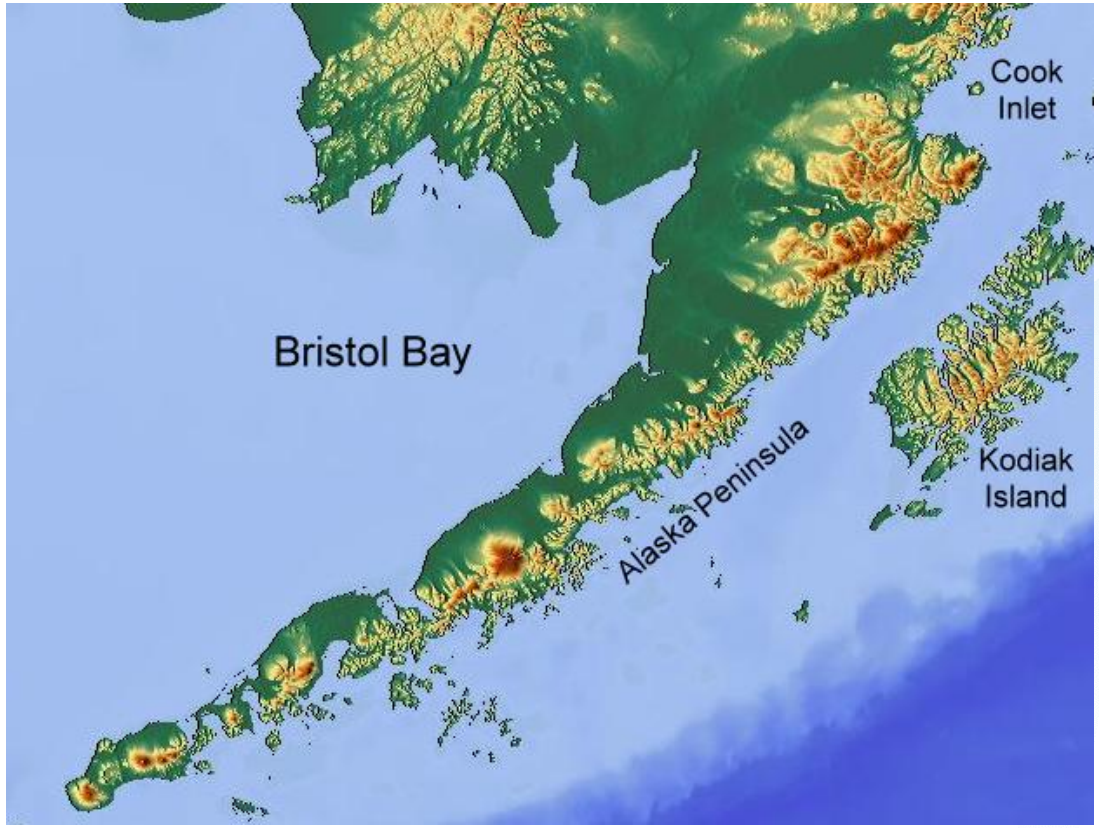
Hvordan kan vi endre insentivene?

Virkemiddel	**Hva påvirkes?**
Redskaps-, båt- og innsatsregler	Hvordan, hvor og hvor lenge man fisker
Avgift	Hva det koster fiskeren å øke aktiviteten
Fangstkvoter	Hvor mye man får ta ut

- Hvilken regel beskytter bestanden og bevarer overskuddet?

Bristol Bay forbød motorer

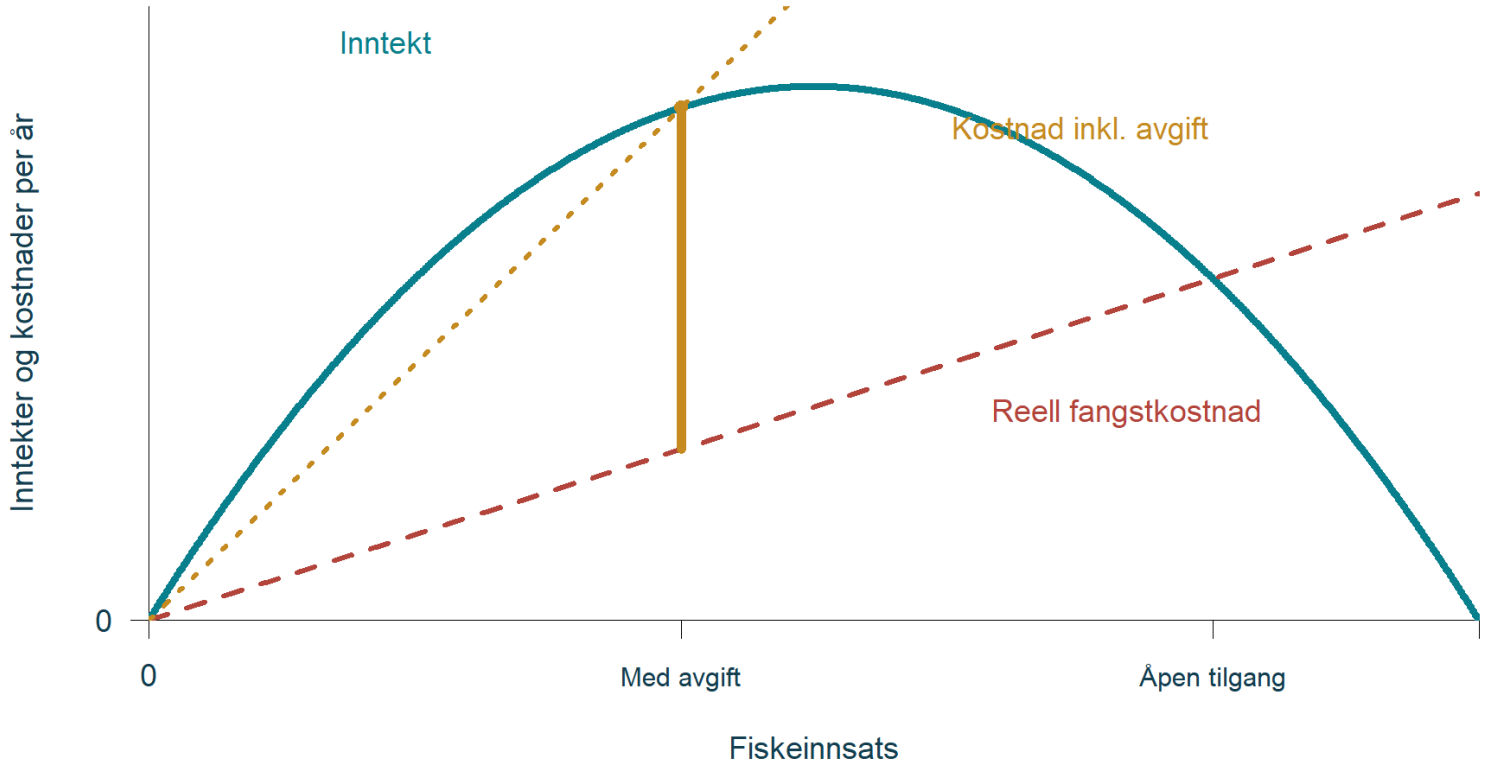
- Garnbåter i Bristol Bay i Alaska måtte klare seg uten motorframdrift fram til 1950-årene.
- Hensikten var å begrense fangstevnen.
- Hva mister vi hvis reguleringen gjør selve fisket dyrere?



Norsk paragraf båt



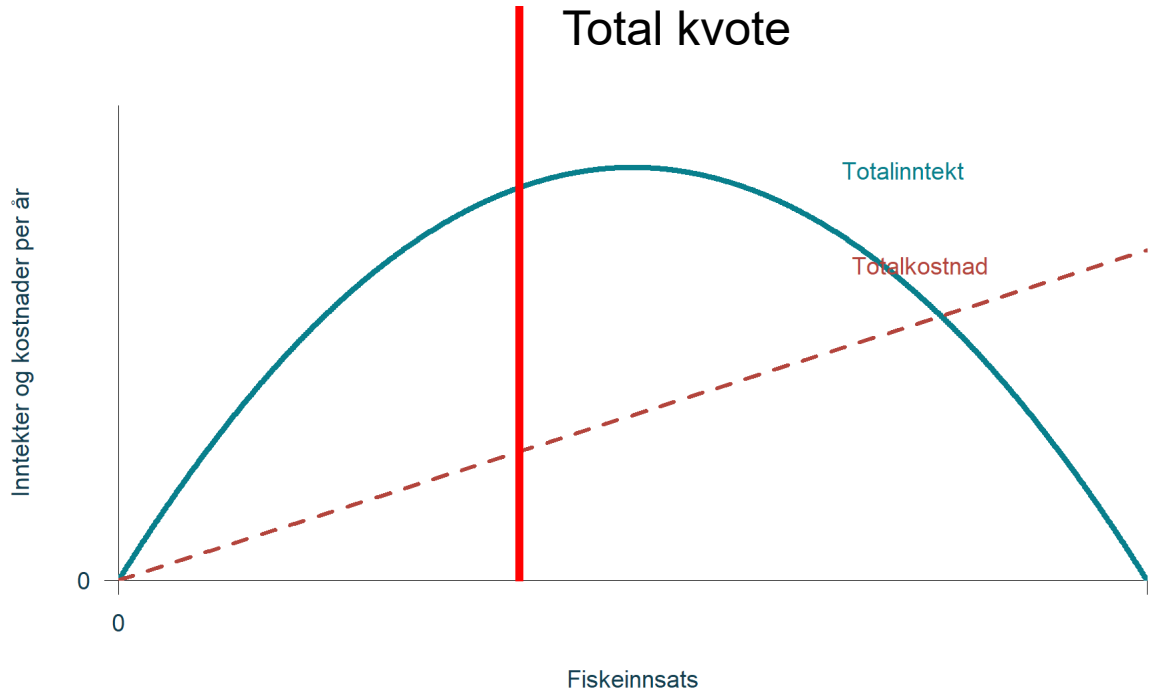
En avgift kan dempe innsatsen



- En betaling til staten og bruk av drivstoff er ulike samfunnsøkonomiske kostnader.

En totalkvote

- Myndighetene begrenser samlet fangst.
- Alle konkurrerer om å ta sin del før kvoten er oppfisket.
- Hva vil du investere i hvis årets fangst avhenger av hvor raskt du fisker?



En individuell kvote demper kappløpet

- Du kjenner din rett til en del av årets fangst.
- Da kan det bli mer lønnsomt å planlegge tidspunkt, kvalitet og kostnader.
- Du trenger ikke fiske først for å få akkurat denne kvoten.

Totalkvote, kvoteandel og årets fangst

- Totalkvoten setter rammen for samlet uttak.
- Kvoteandelen bestemmer en aktørs del av den relevante rammen.
- Årets kvantum endres når rammen endres, selv om andelen er uendret.
- Hva skjer med fangstretten når bestanden krever en lavere totalkvote?

Overkapasitet og strukturkvoteordningen

Hva tilfører overførbare kvoter?

- En fisker kan kjøpe eller leie mer fangstrett.
- En annen kan redusere aktiviteten eller gå ut.
- Samme samlede kvote kan fiskes med lavere kostnader.

Kapasitet og strukturordninger

- En sikker individuell kvote demper behovet for å fiske først.
- Overføring av fangstrettigheter kan samle fangsten på færre fartøy og redusere kostnadene.
- Det reiser også spørsmål om konsentrasjon, rekruttering og aktivitet i kystsamfunn.

New Zealand innførte ITQ-systemet i 1986

- Kvoter bygget i stor grad på tidligere fangst.
- De opprinnelige rettighetene var uttrykt som faste tonn.
- Lavere forsvarlig uttak gjorde det kostbart for staten å kjøpe rettigheter tilbake.

I 1990 gikk systemet over til andeler

- Fast tonnkvote: samme mengde er lovet selv om rammen må ned.
- Kvoteandel: fangstretten i tonn følger den kommersielle totalkvoten.
- Hvem bærer mer av risikoen ved bestandsnedgang når retten er en andel?

En gratis kvote kan bli en formue

- En knapp fangstrett kan gi inntekter i mange år.
- Når retten kan overføres, får den en markedsverdi.
- Forventet framtidig ressursrente kan bli kapitalisert i kvoteprisen.

Hvem får gevinsten ved en gratis kvote?

- En fisker får en varig, overførbar rett gratis på grunnlag av historisk fangst.
- Senere kjøper en ny fisker retten til markedspris.
- Har de to fått den samme økonomiske fordelen?

Hvorfor er ikke kvoter alene tilstrekkelig? Redskapsregulering, bifangst og kontroll

Kvoter trenger fortsatt kontroll

- Fangst må registreres riktig.
- Bifangst må håndteres.
- Utkast kan svekke virkningen av kvoten.
- Totalkvoten må følge bestandssituasjonen.

En omsettelig rettighet garanterer ikke en bærekraftig totalkvote.

Norge bruker en kombinasjon

- Bestandsvurdering og samarbeid gir grunnlag for kvoter.
- Adgang og fartøykvoter bestemmer hvem som kan fiske hvor mye.
- Tekniske regler og kontroll følger selve fisket.
- Overføring av rettigheter skjer innenfor norske regler og vilkår.